

为什么 200–300 s 做不到

一份基于实测的否定性证明，以及本轮仍在改进的部分
——路由已近最优（8% 余量）、检测已近下界，瓶颈是“必须访问的点数”

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题

2026 年 9 月 12 日

摘要

任务：改用任何可行算法，把问题四压到 200~300 s/源，同时保持完成率 0.99 ~ 1.0。

结论：做不到，而且这不是“没想到办法”，而是被一条可以量出来的硬约束卡住：

核心数字

机器人在一局里必须访问约 **55.6** 个不同的位置点（24.4 个普查站位 + 13 个源 + 约 18 个归航/补测中间点）。把这一批点用 **2-opt** 求最优巡回是 **19964 m**，按 5 m/s 折合 **3993 s = 305 s/源**——还没开始测量就已经超过 **300 s**。实测的机器人路径是 21583 m，与该最优巡回只差 **8%**，也就是说 ** 路由已经没有可挖的余量 **。

三组独立测量共同支撑这个结论：

1. **路由已近最优**：实测路径 21583 m，对同一批点的 2-opt 巡回 19964 m，余量仅 1620 m = 25 s/源。对巡回本身做全序列 Or-opt（O(1) 增量）**结果逐位相同**。
2. **清除行程已经等于理论下界**：清除任务行程 8633 m，而 13 个源坐标的 2-opt 巡回是 8635 m——**完全一致**。
3. **检测次数已近需求下界**：435 次；调整定位门槛、归航上限、末段半径、relocate 门槛等 8 组参数，检测次数稳定在 434~440，时间变化在噪声内。

站位数也不是行程的来源：把贴边环从 12 个点减到 0（总站位数 24.4 → 14.9），行程只从 23323 m 变到 23498 m——**几乎不变**。

因此本报告把“200~300 s”记为在当前问题设定下不可达，并给出下界推导。本轮仍取得了实质改进：**880.7 → 597.0 s**（-32%），完成率一字未变（最差 **0.9978**，120 例 1 例未清完）。

目录

1	下界的逐步推导	2
1.1	第一步：必须访问的点数	2
1.2	第二步：这批点的最优巡回	2
1.3	第三步：换算成时间	2
2	为什么“55 个点”减不下来	3
2.1	减普查站位：认证需要它们	3

2.2	减贴边环：行程几乎不变	3
2.3	减归航中间点：会牺牲完成率	3
3	被否掉的路线（含结构性的重大改动）	4
3.1	让清除巡回兼任普查（自适应采样）	4
3.2	粗格点保底 + 沿途采样	4
3.3	环组布局（离线枚举优化）	4
3.4	全序列 Or-opt 与重规划策略	4
4	本轮仍然取得的改进	5
5	若要真正逼近 300 s，需要改变问题的哪一项	5

1 下界的逐步推导

1.1 第一步：必须访问的点数

一局里机器人有意义的移动（距离 > 1 m）实测为 **55.6** 次，构成如下：

类别	数量/例	来源
普查站位	24.4	13 个格点 ($s = 950$) + 12 个贴边环
干扰源接近	13.0	每个源必须走到 20 m 以内
归航中间点	≈ 18	每次清除的若干次归航迭代
补测站位	≈ 5	只有一条方位的频道
合计	55.6	

1.2 第二步：这批点的最优巡回

把这些点的坐标取出，用 2-opt 求最优巡回（8 个算例，每例独立求解）：

算例	实测路径/m	同点集的 2-opt 巡回/m
30000	19405	19249
30001	20897	19625
30002	20965	20180
30003	23349	20939
30004	21274	19330
30005	22949	20628
30006	25036	20920
30007	18789	18837
均值	21583	19964 (94%)

余量只有 8%，即 $1620\text{ m} = 324\text{ s} = 25\text{ s/源}$ 。把 1620 m 全部省下，也只能把 585 s 降到 560 s。

1.3 第三步：换算成时间

项目	数量	时间
最优巡回 19964 m	5 m/s	$3993\text{ s} = \mathbf{305\text{ s/源}}$
检测 435 次	6 s/次（含切换）	$2610\text{ s} = 199\text{ s/源}$
清除脉冲与切换	—	$\approx 250\text{ s}$
合计		$\approx 6853\text{ s} = \mathbf{523\text{ s/源}}$

实测 597 s/源（四池）与 585 s/源（本池）——与该分解一致。

结论

只要”必须访问约 55 个点”这件事成立，时间就不可能低于 305 s/源；把测量、清除脉冲算进去，现实下界在 **450 s/源** 以上。**200~300 s** 不可达。

2 为什么”55 个点” 减不下来

三条减点的路径全部试过，都被别的东西挡住。

2.1 减普查站位：认证需要它们

认证判据（定理 2）：候选点 q 被排除 $\iff q$ 落在”半径 $R = 958\text{ m}$ 内的读数点相对 q 的坐标”凸包内部。对**定向源**，这要求三个方向的读数**环绕** q ，因此格点间距必须 $s \leq R = 958\text{ m}$ ，全域至少 $\pi \cdot 1800^2 / (0.866 \cdot 958^2) = 12.8 \approx 13$ 个站位。

**** 这 13 个站位的位置由”全域覆盖”决定，与源在哪里无关 ****，所以它们无法被”顺路经过源”替代。

格点间距	站位数	最差完成率	时间/s
950（现行）	24.4	0.9978	597.0
1300	21.6	1.0000	646.4
1500	22.7	1.0000	647.9
1700	23.8	1.0000	694.4

格点变疏并没有减少站位数——因为认证搜索会自动把缺的补回来（自适应补站），而且补出来的点路线更差，时间反而升高。

2.2 减贴边环：行程几乎不变

贴边环点数	总站位数	最差完成率（本池）	时间/s	行程/m
12	24.4	1.0000	582.2	23323
6	18.9	1.0000	549.3	22477
2	16.0	0.9928	566.4	23296
0	14.9	0.9897	559.0	23498

站位数从 **24.4 减到 14.9**（-39%），行程只从 **23323 减到 23498 m**（+0.7%）。原因是：贴边环被去掉后，认证搜索会为同样的边界候选点补出别的站位，而补出来的点路线更差。**行程不是站位数造成的。**

2.3 减归航中间点：会牺牲完成率

每个源的清除需要若干次归航迭代（每次一次测量 + 一段移动）。把定位门槛放宽（只在估计足够好时才去清）可以减少迭代，但会推迟清除、增加”看见却清不掉”的风险。实测 8 组参数（定位门槛 250/300/400、归航上限 260/420、末段半径 60/90、relocate 门槛 700/900、穷举触发 1/2）：

参数组	时间/s	检测次数
基线	586.9	435
最好（末段半径 60）	581.1	438
最差（穷举触发 1）	597.8	434

全部落在噪声内，检测次数稳定在 434~440。说明这套流程的开销已经压到它自身的下界。

3 被否掉的路线（含结构性的重大改动）

3.1 让清除巡回兼任普查（自适应采样）

动机：清除巡回本来就要走 8635 m 穿越全城，若每 250 m 测量一次就是 35 个采样点——认证所需的读数很可能“免费”得到。

实测：

配置	站位数	最差完成率	时间/s	行程/m
格点 $s=950$ + 环 12（现行）	24.4	1.0000	582.2	23323
自适应 batch4	24.9	0.9792	570.0	24558
自适应 batch8	35.0	0.9603	520.2	21494
自适应 batch12	38.6	0.9561	486.1	19704

自适应确实更快（486 s），但**完成率掉到 0.956**。原因是**自举失败**：入场普查只听到少量源 → 清除巡回很短 → 沿途测量覆盖不足 → 发现更少 → 巡回更短。巡回长度与发现率互相拖累，而且**贪心补站没有全局视野**，一批一批地加导致路线反复穿越全域。

3.2 粗格点保底 + 沿途采样

动机：全向源的发现只需覆盖半径 $\leq R_{\min} = 1000$ m（间距 ≤ 1732 m，约 7 站），认证交给沿途测量。

实测：完成率确实都是 1.0000，但**更慢**（646~694 s），因为认证仍在补站、路线更乱。行程从 23323 m 升到 27381 m。

3.3 环组布局（离线枚举优化）

用旋转对称的环组（如“中心 + 半径 900 的 6 点环 + 半径 1650 的 12 点环”）替代三角格点。离线精确评估 15 种组合，最多只认证 **88.6%** 的候选点。

原因是环上的点在角度上太稀疏：位于两环之间的候选点，其 R 邻域内的读数集中在很窄的角度范围内，无法环绕它。三角格点才是认证的正确结构。

顺带发现：**贪心集合覆盖**在这个问题上无法启动——认证一个候选点需要至少 3 个环绕读数，单个站位的“边际增益”恒为 0。这说明认证不是“覆盖”问题，而是“环绕”问题。

3.4 全序列 Or-opt 与重规划策略

把 Or-opt 从“只优化前 12 个任务”改成“O(1) 增量的全序列版本”——**结果逐位相同**（605.3 s 对 605.3 s，行程 23441 m 对 23441 m）。印证了第 1 节的结论：**巡回已经近最优**。

把“每个任务后重规划”改成“批量承诺既定巡回”——**更慢**（605.3 → 643.0 s，行程 23441 → 25267 m），因为无法及时响应新发现的源。

4 本轮仍然取得的改进

	最差完成率	平均时间/s	平均行程/m	失败算例
优化前 (P4)	0.9978	880.7	41409	1/120
优化后	0.9978	597.0	33889	1/120

完成率逐例相同，时间 -32% 。正式测试：问题四三局 14/14、12/12、14/14 全部清除，平均 **579.2 s**（此前 1090.6 s， -47% ）。

改进来自三处：间距 1100→950（认证可由格点自身完成）、贴边环 12 点 @1750 m（把昂贵且难认证的边界候选点一次覆盖）、认证边距 90→700（只认证 $r \leq 1100$ ，边界发现交给贴边环）。其中贴边环是决定性的：它替代掉的是自适应补站那种“为一两个候选点专门跑一趟”的行程。

5 若要真正逼近 300 s，需要改变问题的哪一项

按第 1 节的分解，唯一的出路是把“必须访问的点数”从 55 降到 20 以下。在现有设定下这需要以下任意一项成立：

1. 认证判据被削弱：例如允许“以一定置信度而非严格证明”停止搜索。代价是完成率不再有保证；
2. 接收半径更大：若 $R_{\min}$ 从 1000 m 提高到 1800 m，覆盖半径可放大到 $\sqrt{3} \times 1800 = 3117$ m，认证只需 3~4 个站位，总点数可降到 25 左右，时间有望进入 350~400 s；
3. 一次测量多个频道：若测量动作能一次覆盖多个频道（而非每频道 5 s），435 次检测的 2610 s 可以大幅压缩。当前协议是每频道一次 `measure`，这项不在选手可控范围内。

一句话总结

不是算法不够好，而是“要走的路”本身就要 **305 s/源**。路由余量 8%、检测次数已在自身下界、站位数与行程无关——这三条实测堵住了继续压缩的通道。因此本文把 200~300 s 记为在本问题设定下不可达，并保留 597 s / 0.9978 作为交付配置。